

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 3 — Hàm số: bậc hai, mũ, logarit, đạo hàm

二次函数 · 指数 · 对数 · 导数

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	A	C	C	B	A	D	B	C	D	D

2. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 — Hàm số bậc hai

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	二次函数	hàm số bậc hai
2	顶点	đỉnh (của parabol)
3	对称轴	trục đối xứng
4	开口方向	hướng mở của parabol
5	配方法	phương pháp tách bình phương
6	最值	giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
7	零点	nghiệm của hàm số
8	单调区间	khoảng đơn điệu

2.2 Nhóm 2 —Mũ và logarit

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	指数函数	hàm số mũ
10	对数函数	hàm số logarit
11	底数	cơ số
12	真数	số lấy logarit
13	换底公式	công thức đổi cơ số
14	对数恒等式	đồng nhất thức logarit
15	指数增长	tăng theo hàm mũ
16	反函数	hàm số ngược

2.3 Nhóm 3 —Đạo hàm

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	导数	đạo hàm
18	切线	tiếp tuyến
19	切线斜率	hệ số góc tiếp tuyến
20	极值	cực trị
21	极大值	giá trị cực đại
22	极小值	giá trị cực tiểu
23	驻点	điểm dừng
24	复合函数	hàm số hợp

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 已知 $\log_a x = 3$, 则 x 等于 ()

Dịch: Cho $\log_a x = 3$, khi đó x bằng ()

Từ khóa cần nhận ra: 已知 (cho, biết) · 则 (khi đó, thì) · 等于 (bằng).

Câu 3. 已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0, 则 $a - b =$ ()

Dịch: Cho $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ có cực trị bằng 0 tại $x = -1$, khi đó $a - b$ bằng ()

Từ khóa cần nhận ra: 在 $x = -1$ 处 (tại $x = -1$) · 有极值 0 (có cực trị bằng 0) · 则 (khi đó).

Nhận xét. Cặp có cực trị buộc phải dùng hai điều kiện cùng lúc: $f(-1) = 0$ và $f'(-1) = 0$. Chỉ dùng một điều kiện là không đủ để loại nghiệm ngoại lai.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD4-08.5-E-062 —**Đáp án A**

Giải. Theo định nghĩa logarit, $\log_a x = 3$ tương đương $x = a^3$.

Bấy. Đáp án C nhầm công thức $\log_a x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$. Định nghĩa đúng là số mũ mà cơ số a phải nâng lên, không phải phép chia.

Câu 2. CAE-M-CD4-08.7-E-087 —**Đáp án C**

Giải. Dùng đồng nhất thức logarit $a^{\log_a N} = N$ với $a = 2, N = 8$:

$$2^{\log_2 8} = 8$$

Cách nhanh. Trước tiên tính $\log_2 8 = 3$ rồi lấy $2^3 = 8$. Cách này an toàn hơn khi đề cho biểu thức phức tạp, vì không phải nhớ đồng nhất thức.

Câu 3. CAE-M-CD4-08.1-E-006 — **Đáp án C**

Giải. Đạo hàm của $\ln x$ là $\frac{1}{x}$.

Chú ý. Phân biệt đạo hàm của $\ln x$ (bằng $\frac{1}{x}$) và đạo hàm của a^x (bằng $a^x \ln a$). Hai công thức này hay bị lẫn vì đều chứa $\ln$.

Câu 4. CAE-M-CD4-08.7-E-085 — **Đáp án B**

Giải. Hàm $y = x^2$ có $(-x)^2 = x^2$ nên là hàm chẵn, xác định trên $\mathbb{R}$.

Bẫy. Đáp án A $y = x^{1/2} = \sqrt{x}$ có tập xác định $[0, +\infty)$ không đối xứng qua gốc tọa độ, nên không thể là hàm chẵn dù biểu thức trông giống. Điều kiện tiên quyết để xét chẵn lẻ là tập xác định phải đối xứng.

Câu 5. CAE-M-CD4-08.6-E-073 — **Đáp án A**

Giải. Cơ số 0,5 nằm trong khoảng $(0, 1)$ nên hàm $\log_{0.5} x$ nghịch biến.

Vì $0,2 < 0,4$ và hàm nghịch biến nên $\log_{0.5} 0,2 > \log_{0.5} 0,4$.

Cách nhanh. Kiểm tra bằng giá trị: $\log_{0.5} 0,2 \approx 2,32$ và $\log_{0.5} 0,4 \approx 1,32$. Hiệu dương, khớp với đáp án A.

Chú ý. Cơ số nhỏ hơn 1 làm đảo chiều bất đẳng thức. Đây là bẫy phổ biến nhất của dạng so sánh logarit.

Câu 6. CAE-M-CD4-08.7-E-084 — **Đáp án D**

Giải. Trục đối xứng $x_0 = -\frac{-10}{2 \cdot 1} = 5$, thuộc đoạn $[-10, 10]$.

Ba giá trị cần so sánh:

$$f(-10) = 100 + 100 + 10 = 210, \quad f(5) = 25 - 50 + 10 = -15, \quad f(10) = 100 - 100 + 10 = 10$$

Giá trị nhỏ nhất là -15 .

Nhận xét. Nếu chỉ tính $f(10)$ và $f(-10)$ sẽ bỏ sót đỉnh và chọn sai đáp án B. Luôn kiểm tra đỉnh có thuộc đoạn hay không trước khi so sánh đầu mút.

Câu 7. CAE-M-CD4-08.1-M-014 — **Đáp án B**

Giải. Trục đối xứng $x_0 = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1$. Vì $a = 1 > 0$ nên hàm đồng biến trên $[1, +\infty)$, giá trị nhỏ nhất đạt tại $x = 1$:

$$f(1) = 1 - 2 + m = m - 1$$

Điều kiện $m - 1 = -1$ cho $m = 0$.

Bẫy. Đáp án A $m = -1$ là kết quả khi quên rằng giá trị nhỏ nhất bằng -1 chứ không phải bằng m .

Câu 8. CAE-M-CD4-LX1-M-113 — **Đáp án C**

Giải. Từ $f(2^x) = x$, muốn tính $f(3)$ cần tìm x sao cho $2^x = 3$.

Theo định nghĩa logarit: $x = \log_2 3$.

$$f(3) = \log_2 3$$

Cách nhanh. Nhận ra f chính là hàm ngược của 2^x , tức $f(t) = \log_2 t$. Thay trực tiếp $t = 3$ là xong.

Câu 9. CAE-M-CD4-08.3-M-039 — **Đáp án D**

Giải. Dùng quy tắc đạo hàm thương với $u = x^2$, $v = x - 1$:

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2 \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

Thay $x = 2$:

$$f'(2) = \frac{4 - 4}{(2 - 1)^2} = 0$$

Cách nhanh. Có thể rút gọn trước: $f(x) = \frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$, suy ra $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$. Thay $x = 2$ được $1 - 1 = 0$.

Câu 10. CAE-M-CD4-LX3-M-135 — **Đáp án D**

Giải. Điều kiện cực trị tại $x = -1$ cho hai phương trình. Từ $f(-1) = 0$:

$$-1 + 3a - b + a^2 = 0 \Rightarrow b = a^2 + 3a - 1$$

Từ $f'(x) = 3x^2 + 6ax + b$ và $f'(-1) = 0$:

$$3 - 6a + b = 0 \Rightarrow b = 6a - 3$$

Cho hai biểu thức của b bằng nhau: $a^2 + 3a - 1 = 6a - 3 \Leftrightarrow a^2 - 3a + 2 = 0$, được $a = 1$ hoặc $a = 2$.

Với $a = 1$ thì $b = 3$, hàm trở thành $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3$. Đạo hàm $f'(x) = 3(x + 1)^2 \geq 0$ không đổi dấu khi qua $x = -1$, nên $x = -1$ **không phải** điểm cực trị. Loại.

Với $a = 2$ thì $b = 9$, hàm là $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 4$. Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x + 1)(x + 3)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua $x = -1$, nên $x = -1$ là điểm cực đại. Thử lại $f(-1) = -1 + 6 - 9 + 4 = 0$, khớp điều kiện.

Vậy $a = 2$, $b = 9$ và $a - b = 2 - 9 = -7$.

Bấy. Nghiệm $a = 1$ thỏa mãn cả hai phương trình nhưng không cho cực trị, vì $f'(x) = 0$ chỉ là điều kiện cần. Phải kiểm tra đạo hàm có đổi dấu hay không mới loại được nghiệm ngoại lai này. Đáp án A và B chính là bẫy dành cho học sinh dừng lại ở bước giải hệ.